

Аналитическая Геометрия

и

Линейная Алгебра

Конспект по 1 курсу специальности «прикладная
математика»

(лектор А. В. Филипцов)

Оглавление

I Аналитическая геометрия	5
1 Метод координат	6
1.1 Величина направленного отрезка. Теорема Шаля. Декартова система координат на прямой.	6
1.2 Декартова прямоугольная система координат на плоскости, в пространстве (ДПСК).	8
1.3 Полярные, цилиндрические и сферические координаты. Общая декартова система координат.	10
2 Векторы	13
2.1 Понятие вектора. Линейные операции над векторами.	13
2.2 Координаты вектора.	15
2.3 Декартовы координаты вектора.	17
2.4 Скалярное произведение векторов.	20
2.5 Векторное произведение векторов.	20
2.6 Смешанное произведение векторов.	24
2.7 Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости и в пространстве.	25
3 Уравнения прямой на плоскости	29
3.1 Общее уравнение прямой. Уравнение прямой в отрезках.	29
3.2 Нормальное уравнение прямой.	31
3.3 Параметрическое и каноническое уравнения прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом.	33
4 Уравнения плоскости и прямой в пространстве	36
4.1 Уравнение плоскости.	36
4.2 Уравнение прямой в пространстве.	39
5 Линии и поверхности второго порядка	42
5.1 Эллипс.	42
5.2 Гипербола.	44
5.3 Эксцентриситет и директрисы эллипса и гиперболы.	46
5.4 Парабола.	48
5.5 Линии второго порядка.	49
5.6 Поверхности второго порядка.	52
5.7 Цилиндрические и конические поверхности. Линейчатые поверхности. Поверхности вращения.	54

10.8 Матрица перехода от базиса к системе векторов. Преобразование координат векторов.	112
10.9 Сумма и пересечение подпространств.	114
10.10 Пространство решений линейной однородной системы.	116
10.11 Критерий совместности линейных неоднородных систем. Структура множества решений линейной неоднородной системы уравнений.	118
11 Линейные операторы	120
11.1 Определение и простейшие свойства линейных операторов.	120
11.2 Матрица линейного оператора.	121
11.3 Пространство линейных операторов.	122
11.4 Ранг и дефект линейного оператора.	123
11.5 Изменение матрицы линейного оператора при замене базиса. Подобные матрицы.	125
11.6 Инвариантное подпространство.	126
11.7 Одномерное инвариантное подпространство. Собственные векторы и собственные значения линейного оператора.	128
11.8 Алгебраическая кратность собственного значения.	129
11.9 Геометрическая кратность собственного значения.	131
12 Полиномиальные матрицы	133
12.1 Эквивалентность полиномиальных матриц. Каноническая форма полиномиальной матрицы.	133
12.2 Единственность канонической формы. Система НОД миноров полиномиальных матриц.	135
12.3 Система элементарных делителей полиномиальной матрицы.	136
12.4 Унимодулярные матрицы.	138
12.5 Матричные многочлены.	140
12.6 Критерий подобия матриц.	142
12.7 Минимальный многочлен матрицы.	142
12.8 Жорданова нормальная форма матрицы.	145
12.9 Теорема о количестве клеток жордановой нормальной формы матрицы.	146
12.10 Жорданов базис.	148
12.11 Нормальные формы Фробениуса матрицы.	151
13 Квадратичные формы	154
13.1 Эквивалентность квадратичных форм.	154
13.2 Канонический вид квадратичной формы.	155
13.3 Формула Якоби канонического вида квадратичной формы.	157
13.4 Нормальный вид квадратичной формы.	158
13.5 Знакоопределенные действительные квадратичные формы.	160
14 Евклидовы и унитарные пространства	162
14.1 Определение и простейшие свойства евклидовых пространств.	162
14.2 Ортогональные векторы.	164
14.3 Длина вектора. Ортонормированный базис.	165
14.4 Ортогональное дополнение подпространства.	166
14.5 Ортогональный оператор.	167
14.6 Самосопряженный оператор.	168
14.7 Приведение действительной квадратичной формы к каноническому виду ортогональным преобразованием переменных.	170

14.8 Полярное разложение линейного оператора.	171
14.9 Унитарное пространство.	172
14.10 Векторные и матричные нормы.	174
14.11 Псевдорешение линейной системы.	176
14.12 Нормальное псевдорешение линейной системы.	177

Часть I

Аналитическая геометрия

Глава 1

Метод координат

1.1 Величина направленного отрезка. Теорема Шаля. Декартова система координат на прямой.

- **Отрезком** называется часть прямой, ограниченная двумя точками. Отрезок называется **направленным**, если указано, какая из граничных точек является начальной и какая конечной (Обозначения: $\overline{AB}$ – направленный отрезок; $|\overline{AB}|$ – длина направленного отрезка).
- Отрезок называется **нулевым**, если его начальная и конечная точки совпадают.

Длина нулевого направленного отрезка равна нулю.

- Прямая линия с указанным на ней направлением называется **осью**.
- Пусть дана некоторая ось Δ , и на ней расположен направленный отрезок $\overline{AB}$, **величиной** которого на оси Δ называется число, равное:

$$AB = \begin{cases} |\overline{AB}|, & \overline{AB} \uparrow \Delta, \\ -|\overline{AB}|, & \overline{AB} \downarrow \Delta; \end{cases}$$

Свойства величины направленного отрезка:

1. Величина AB противоположна величине BA .
2. Длина $|\overline{AB}|$ равна модулю величин AB .

Теорема Шаля. При любом расположении трех точек A , B и C на оси справедливо равенство $AB + BC = AC$.



1. Пусть точка B лежит между точками A и C , тогда направленные отрезки $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ и $\overline{AC}$ сонаправлены. При этом $|\overline{AB}| + |\overline{BC}| = |\overline{AC}|$.
 - (a) Если направляющие оси совпадают с направлениями отрезков, то $|\overline{AB}| = AB$, $|\overline{BC}| = BC$, $|\overline{AC}| = AC$. Следовательно, $AB + BC = AC$.
 - (b) Если направляющие оси не совпадают с направлениями отрезков, то $|\overline{AB}| = -AB$, $|\overline{BC}| = -BC$, $|\overline{AC}| = -AC$. Следовательно, $-AB + -BC = -AC \Rightarrow AB + BC = AC$.

2. Если точка C лежит между точками A и B , то, по доказанному выше, $AC + CB = AB \Rightarrow AC = AB - CB = AB + BC$.
3. Если точка A лежит между точками B и C , то $BA + AC = BC \Rightarrow AC = -BA + BC = AB + BC$.

Теорема остается справедливой, даже если некоторые точки совпадают. $\square$

Пусть на прямой Δ дана точка O , заданы единица масштаба и определенное направление.

• Говорят, что на прямой Δ задана **декартова система координат**. При этом ось Δ называется **координатной осью**, а точка O – **началом координат**.

Пусть точка A — некоторая фиксированная точка на прямой Δ .

• **Координатой точки A** называется число, равное величине OA направленного отрезка $\overline{OA}$. Обозначение: X_A .

Точки, расположенные по одну сторону от начала координат, имеют одинаковые по знаку координаты. Полуось, на которой все точки имеют положительные координаты, называют положительной полуосью. Аналогично с отрицательной полуосью.

Теорема. Для любых двух точек A и B на Δ выполняется: $AB = X_B - X_A$, $|\overline{AB}| = |X_B - X_A|$

♦ Рассмотрим величину направленного отрезка $\overline{AB}$. Тогда, по теореме Шаля, $AB = AO + OB = OB - OA = X_B - X_A$ $\square$

Пусть на оси Δ заданы 2 различные точки: A с координатой X_A и B с координатой X_B .

• Говорят, что точка C **делит** направленный отрезок AB в отношении λ , если $\lambda = \frac{AC}{CB}$. При этом число λ называется **простым отношением** трех точек A, C, B .

1. Если точка C лежит между точками A и B , то направляющие отрезки AC и CB сонаправлены. Следовательно, знак у них одинаковый и $\lambda > 0$. При этом говорят, что точка C делит направленный отрезок AB внутренним образом.
2. Если точка C лежит вне отрезка AB , то говорят, что она делит отрезок AB внешним образом. При этом отрезки AC и CB противоположно направлены (не сонаправлены) и, следовательно, $\lambda < 0$.
3. Если $\lambda = 0$, то $AC = 0$, следовательно, $|\overline{AC}| = 0$ и точки A и C совпадают.
4. Если точка C лежит за концом отрезка AB , то $\left| \frac{AC}{CB} \right| = \frac{|AC|}{|CB|} = \frac{|\overline{AC}|}{|\overline{CB}|} < 1 \Rightarrow \lambda < -1$ ($|\overline{AC}| > |\overline{BC}|$).
5. Если точка C лежит перед началом отрезка AB , то $|\overline{AC}| < |\overline{BC}|$, тогда $-1 < \lambda < 0$.

Заметим, что $\lambda \neq -1$, так как в этом случае $-1 = \frac{AC}{CB}$. Следовательно, $AC = -CB \Rightarrow AC = CB \Rightarrow A$ и B совпадают, что противоречит выбору A и B .

Теорема. Координата точки C , делящей направленный отрезок AB в отношении λ равна

$$X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda}$$

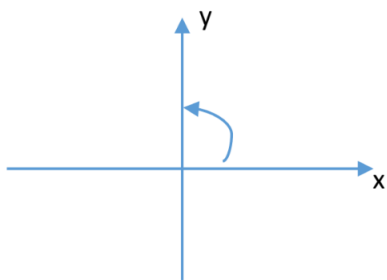
♦ Из определения деления отрезка в данном отношении следует:

$$\lambda = \frac{AC}{CB} = \frac{X_C - X_A}{X_B - X_C} \Rightarrow (X_B - X_C) \cdot \lambda = X_C - X_A \Rightarrow \lambda X_B + X_A = X_C + \lambda X_C = X_C(1 + \lambda) \Rightarrow X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda} \quad \square$$

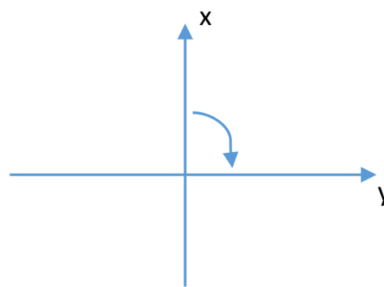
1.2 Декартова прямоугольная система координат на плоскости, в пространстве (ДПСК).

• *Декартовой прямоугольной системой координат на плоскости* называются две взаимно перпендикулярные координатные оси с общим началом координат. Ось Ox называется осью **абсцисс**, Oy — осью **ординат**.

• Система координат называется **правой**, если кратчайший поворот от оси X к оси Y против часовой стрелки, иначе **левой**.



Правая ДПСК



Левая ДПСК

Пусть M — некоторая точка плоскости, M_x и M_y — проекции на оси Ox и Oy соответственно.

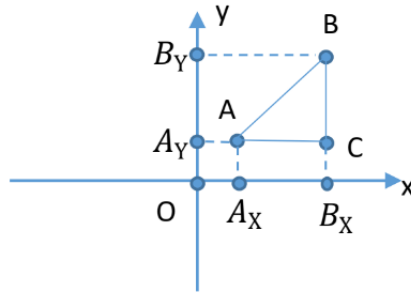
• *Декартовыми прямоугольными координатами точки $M(X_M, Y_M)$* называются величины направленных отрезков $\overline{OM_x}$ и $\overline{OM_y}$ на координатных осях, то есть $X_M = OM_x$, $Y_M = OM_y$.

Пусть $A(X_A, Y_A)$ и $B(X_B, Y_B)$ — две различные точки на плоскости.

Теорема. Длина направленного отрезка $\overline{AB}$ равна:

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2}$$

♦ Построим проекции точек A и B на координатные оси. Обозначим через C точку пересечения проекций.



По теореме Пифагора $|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2$. Тогда $|\overline{AB}| = \sqrt{|A_x B_x|^2 + |A_y B_y|^2} = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2}$.

Рассмотрим случай, когда отрезок AB параллелен Ox (или AB параллелен Oy). Тогда $Y_A = Y_B$ и $\sqrt{(X_A - X_B)^2 + \underbrace{(Y_A - Y_B)^2}_{=0}} = |X_A - X_B| = |\overline{AB}| = |\overline{A_x B_x}|$. $\square$

Проведем через точки A и B некоторую ось. Тогда имеет смысл понятие «деление отрезка в данном отношении».

Теорема. Координаты точки C , делящей $\overline{AB}$ в отношении λ , равны:

$$X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda}, \quad Y_C = \frac{Y_A + \lambda Y_B}{1 + \lambda}$$

♦ Построим проекции точек A , B и C на ось Ox . Заметим, что при любом расположении точки C точка C_x будет иметь такой же характер расположения, как и точка C (если C лежит между A и B , то и C_x будет лежать между A_x и B_x). Следовательно, $\frac{|AC|}{|CB|}$ и $\frac{\overline{A_x C_x}}{\overline{C_x B_x}}$ имеют один знак.

По теореме Фалеса длина $\frac{|\overline{A_x C_x}|}{|\overline{C_x B_x}|} = \frac{|\overline{AC}|}{|\overline{CB}|} \Rightarrow \left| \frac{A_x C_x}{C_x B_x} \right| = \left| \frac{AC}{CB} \right|$. Следовательно, $\frac{A_x C_x}{C_x B_x} = \frac{AC}{CB} = \lambda$ и точка C_x делит направленный отрезок $\overline{A_x B_x}$ также в отношении λ . Следовательно, $X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda}$.

Для ординаты точки C равенство доказывается аналогично при рассмотрении случая, когда прямая AB параллельна одной из осей. $\square$

• **ДПСК в пространстве** образуют три взаимно перпендикулярные координатные оси с общим началом координат. Третья ось Oz называется осью **аппликаты**.

• Система координат называется **правой**, если, глядя со стороны направления Oz , кратчайший поворот от оси Ox к оси Oy осуществляется против часовой стрелки, иначе — **левой**.

Пусть $A(X_A, Y_A, Z_A)$ и $B(X_B, Y_B, Z_B)$ — две различные точки пространства. Тогда

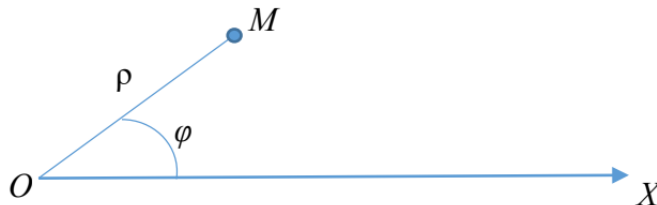
$$1. |\overline{AB}| = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2 + (Z_A - Z_B)^2}$$

2. Если C делит $\overline{AB}$ в отношении λ , то

$$X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda}, \quad Y_C = \frac{Y_A + \lambda Y_B}{1 + \lambda}, \quad Z_C = \frac{Z_A + \lambda Z_B}{1 + \lambda}.$$

1.3 Полярные, цилиндрические и сферические координаты. Общая декартова система координат.

• **Полярную систему координат** образуют точка, выходящий из неё луч и единичный отрезок. При этом точка O называется **полюсом**, а луч Ox — **полярной осью**.



Пусть M — произвольная точка плоскости.

• **Полярными координатами точки M** называются два числа ρ, φ , где ρ — длина OM ($\rho = |\overline{OM}|$), а угол φ равен углу, на который необходимо повернуть полярную ось вокруг точки O против часовой стрелки до совмещения ее с отрезком OM .

• Число ρ называется **полярным радиусом** точки. Число φ — **полярным углом** точки.

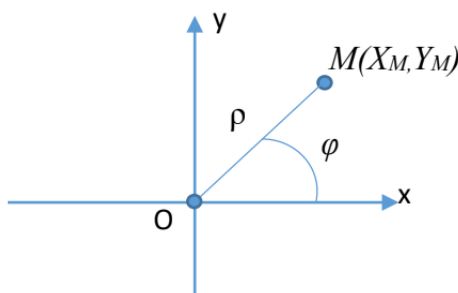
Заметим, что $\rho \geq 0$, а φ определён с точностью до $2\pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Точка O имеет $\rho = 0$, а φ для неё не определён (ему можно приписать любое направление).

Значение φ , принадлежащее $[0; 2\pi)$, называется **главным значением φ** .

Полярной осью называют точку и выходящий из неё луч.

Покажем связь между декартовой и полярной системами координат.

Расположим ДПСК и ПСК следующим образом: полюс поместим в начало координат, а полярную ось совместим с положительной полуосью Ox . Расположенные таким образом ДПСК и ПСК называют **соответствующими друг другу**.



Пусть M произвольная точка плоскости. Тогда полярные координаты точки M равны:

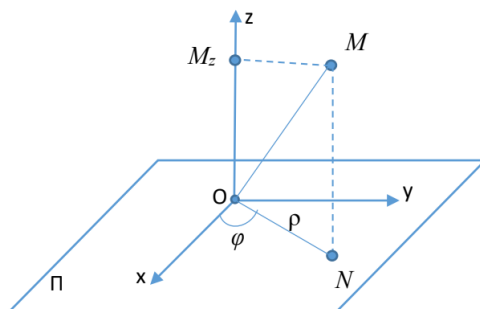
$$X_M = OM_x = |\overline{OM}| \cdot \cos \varphi = \rho \cdot \cos \varphi,$$

$$Y_M = OM_y = |\overline{OM}| \cdot \sin \varphi = \rho \cdot \sin \varphi, \text{ где } \rho = \sqrt{X_M^2 + Y_M^2}, \text{ а угол } \varphi \text{ можно найти, решив}$$

следующую систему:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{X_M}{\rho} = \frac{X_M}{\sqrt{X_M^2 + Y_M^2}}, \\ \sin \varphi = \frac{Y_M}{\rho} = \frac{Y_M}{\sqrt{X_M^2 + Y_M^2}}; \end{cases}$$

Цилиндрическая и сферическая системы координат в пространстве вводятся следующим образом: в пространстве зафиксируем некоторую плоскость Π . Построим на ней полярную систему координат, а так же координатную ось Oz с началом в точке O и перпендикулярную плоскости Π .



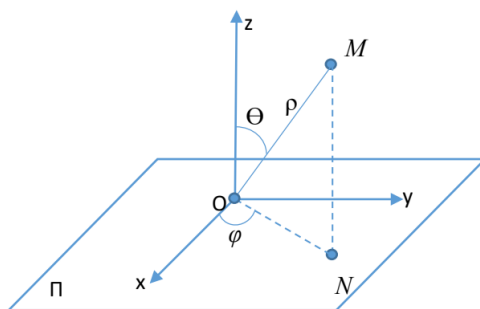
И пусть точка M — произвольная точка пространства, а точка N — её проекция на плоскость Π .

• **Цилиндрическими координатами точки M** называются числа ρ, φ, z , где ρ и φ — полярные координаты точки N относительно построенной полярной системы координат, а z — величина направленного отрезка $\overline{OM_z}$ ($z = OM_z$).

• **Сферическими координатами точки M** называются три числа ρ, φ, Θ , где ρ — длина отрезка $|\overline{OM}|$, φ — полярный радиус точки N относительно построенной полярной системы координат, а Θ — угол между направленным отрезком $\overline{OM}$ и осью Oz .

Из определений следует, что $\rho \geq 0$ и для цилиндрических, и для сферических координат, $\Theta \in [0; \pi]$, а φ определён с точностью до $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Построим в пространстве ДПСК следующим образом: начало координат совпадает с точкой O , ось Oz совместим с построенной ранее осью Oz , а положительное направление оси Ox — с полярной осью.

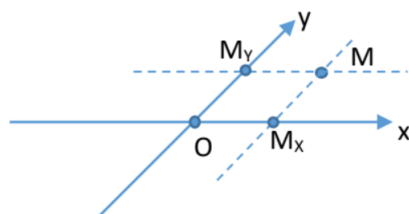


Тогда точка M имеет следующие координаты в системах:

$$\text{цилиндрическая: } \begin{cases} X_M = \rho \cdot \cos \varphi, \\ Y_M = \rho \cdot \sin \varphi, \\ Z_M = z; \end{cases} \quad \text{сферическая: } \begin{cases} X_M = \rho \cdot \cos \varphi \cdot \sin \Theta, \\ Y_M = \rho \cdot \sin \varphi \cdot \sin \Theta, \\ Z_M = \rho \cdot \cos \Theta. \end{cases}$$

• **Общую декартову систему координат (аффинную систему координат)** на плоскости образуют две пересекающиеся координатные оси с общим началом координат.

Пусть точка M — произвольная точка плоскости. Построим через точку M прямые, параллельные координатным осям.



- Общими декартовыми координатами точки M называются величины направленных отрезков $\overline{OM_x}$ и $\overline{OM_y}$.

Глава 2

Векторы

2.1 Понятие вектора. Линейные операции над векторами.

• **Вектором** называется множество всех одинаково направленных отрезков равной длины. Обозначение: a, b, c или $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Пусть $\overline{AB}$ — направленный отрезок. Тогда существует единственный вектор, которому принадлежит этот отрезок. То есть любой направленный отрезок $\overline{AB}$ однозначно определяет вектор, который обозначается как $\overrightarrow{AB}$.

Пусть заданы вектор $\vec{a}$ и некоторая точка A . Тогда существует единственная точка B , такая, что $a = \overrightarrow{AB}$.

• Операция построения такой точки B называется **откладыванием** вектора $\vec{a}$ от точки A .

• **Длиной вектора** $\vec{a}$ называется длина любого из направленных отрезков среди его образующих. Обозначение: $|\vec{a}|$.

• Вектор длины 0 называется **нулевым**. Обозначение: $\vec{0}$. Вектор длины 1 называется **единичным** или **ортом**.

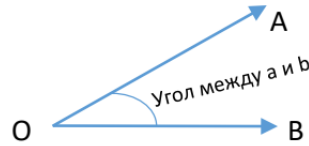
• Векторы называются **коллинеарными**, если образующие их отрезки параллельны некоторой прямой.

• Векторы называются **компланарными**, если образующие их отрезки параллельны некоторой плоскости.

Заметим, что нулевой вектор и коллинеарен любому вектору, и компланарен любым двум другим векторам.

Пусть a и b — 2 ненулевых вектора, отложенных от некоторой точки O . То есть найдём такие точки A , и B , что $a = \overrightarrow{OA}, b = \overrightarrow{OB}$.

• **Углом между векторами** a и b называется угол между направленными отрезками $\overline{OA}$ и $\overline{OB}$.

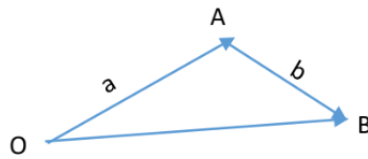


Из определения следует, что угол между двумя векторами $\in [0; \pi]$.

Линейные операции над векторами:

- сложение;
- умножение на число.

Пусть a и b — два вектора. Возьмем некоторую точку O и отложим от нее вектор $a = \overrightarrow{OA}$. Затем от точки A отложим вектор $b = \overrightarrow{AB}$.

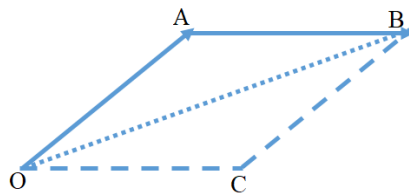


- **Суммой векторов a и b** будет называться вектор $\overrightarrow{OB}$. Обозначение: $a + b$.
- **Произведением вектора a на действительное число A** называется вектор, длина которого равна $|A| \cdot |a|$, а направление совпадает с направлением вектора a , если $A > 0$, и противоположно направлению вектора a , если $A < 0$. Обозначение: $A \cdot a$.

Свойства линейных операций:

1. $a + b = b + a$.

♦ Пусть $a = \overrightarrow{OA}$, $b = \overrightarrow{AB}$. На направленных отрезках $\overline{OA}$ и $\overline{AB}$ построим параллелограмм $OACB$.



Заметим, что векторы $\overrightarrow{CB}$ и $\overrightarrow{OA}$ сонаправлены и $|\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{OA}|$. Следовательно, $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OA} = a$. Путем аналогичных рассуждений получим $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} = b$.

По определению суммы векторов, вектор $\overrightarrow{OB}$ можно, с одной стороны, рассматривать как сумму векторов $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$, а с другой стороны, как сумму $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CB}$. Следовательно, $\overrightarrow{OB} = \begin{cases} \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = a + b, \\ \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OA} = b + a; \end{cases} \Rightarrow a + b = b + a. \quad \square$

2. $(a + b) + c = a + (b + c)$.

3. $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}, \quad \forall \vec{a}.$

4. $\alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b$,
 $(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a$,
 $\alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a$, где a, b — векторы, α, β — числа.

• Вектор b называется **противоположным** вектору a , если его длина совпадает с длиной вектора a , а направление противоположно.

Из определения следует, что

1. $-1 \cdot a = -a$, где вектор $(-a)$ — противоположный вектору a ;
2. $1 \cdot a = a$.

• **Разностью векторов** a и b называется вектор, прибавив который к вектору b , получим вектор a , то есть вектор $c = a - b$, где $c + b = a$.

Правило вычитания: Чтобы из вектора a вычесть вектор b , необходимо к вектору a прибавить вектор, противоположный вектору b , то есть $a - b = a + (-b)$.

$$\blacklozenge (a + (-b)) + b = a + (b + (-b)) = a + \vec{0} = a.$$

□

2.2 Координаты вектора.

Пусть $a_1, \dots, a_k$ — произвольная система векторов. $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ — некоторые действительные числа.

• Вектор $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$ называется **линейной комбинацией** векторов $a_1, \dots, a_k$ с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_k$.

Если вектор представлен в виде линейной комбинации системы векторов (то есть $b = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$), то говорят, что данный вектор разложим по этим векторам системы.

• **Базисом на прямой** называется любой ненулевой вектор, параллельный этой прямой.

• **Базисом на плоскости** называется упорядоченная пара неколлинеарных векторов.

• **Базисом в пространстве** называется упорядоченная тройка некопланарных векторов.

Нулевой вектор не может быть элементом базиса.

Теорема.

1. Любой вектор, параллельный прямой, может быть единственным образом разложен по базису этой прямой.
2. Любой вектор, параллельный плоскости, может быть единственным образом разложен по базису на этой плоскости.
3. Любой вектор в пространстве может быть единственным образом по базису в пространстве.

◆ Покажем существование разложения для каждого из пунктов.

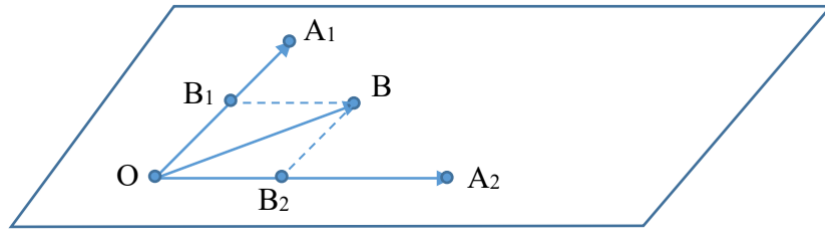
1. Пусть Δ — некоторая прямая, a — базис на ней, b — вектор, параллельный Δ . Тогда $a \parallel b \Rightarrow a$ и b коллинеарны.

Пусть e_a, e_b — единичные векторы, параллельные векторам a и b соответственно. Так как $e_a = \frac{1}{|a|}a$, $e_b = \frac{1}{|b|}b$ и a и b коллинеарны, то и e_a и e_b также коллинеарны. Следовательно, они либо противоположные, либо равные.

Если они равные, то $e_a = e_b \Rightarrow \frac{1}{|a|}a = \frac{1}{|b|}b \Rightarrow b = \frac{|b|}{|a|}a = [\text{замена } \frac{|b|}{|a|} \text{ на } l] = la$

Если они противоположные, то $e_a = -e_b \Rightarrow \frac{1}{|a|}a = -\frac{1}{|b|}b \Rightarrow b = -\frac{|b|}{|a|}a = [\text{замена } -\frac{|b|}{|a|} \text{ на } l] = la \Rightarrow$ вектор b разложим по базису a .

2. Пусть Π — некоторая плоскость, a_1 и a_2 — базис на плоскости, $b \parallel \Pi \Rightarrow a_1, a_2, b$ — компланарны. Отложим векторы базиса от некоторой точки O на плоскости Π , то есть $a_1 = \overrightarrow{OA_1}, a_2 = \overrightarrow{OA_2}, b = \overrightarrow{OB}$.



Построим прямую, проходящую через точку B , параллельную OA_2 . Пусть B_1 — точка пересечения построенной прямой и прямой OA_1 . Аналогично на OA_2 построим точку B_2 .

По определению суммы векторов $b = \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OB_2}$. Тогда $OB_1 \parallel OA_1$, а ненулевой вектор $\overrightarrow{OA_1}$ является на этой прямой базисом. Следовательно, по доказанному выше в пункте 1, $\overrightarrow{OB_1} = l_1 \cdot \overrightarrow{OA_1} = l_1 \cdot a_1$. По аналогичным рассуждениям получим $\overrightarrow{OB_2} = l_2 \cdot a_2 \Rightarrow b = l_1 \cdot a_1 + l_2 \cdot a_2$.

3. Доказательство данного пункта проводится по аналогичной схеме с пунктом 2. Покажем единственность: рассмотрим самый сложный вариант, в пространстве. На плоскости и прямой доказательства будут аналогичными.

Пусть a_1, a_2, a_3 — базис в пространстве, а b — некоторый вектор пространства. И пусть существуют 2 различных разложения:
$$\begin{cases} b = l_1 a_1 = l_2 a_2 + l_3 a_3, \\ b = \beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \beta_3 a_3; \end{cases} \Rightarrow [\text{вычтем из первого второе}] \Rightarrow 0 = (l_1 - \beta_1)a_1 + (l_2 - \beta_2)a_2 + (l_3 - \beta_3)a_3.$$

Пусть $l_i - \beta_i \neq 0 \Rightarrow a_1 = -\frac{l_2 - \beta_2}{l_1 - \beta_1}a_2 - \frac{l_3 - \beta_3}{l_1 - \beta_1}a_3 \Rightarrow a_1, a_2, a_3$ компланарны, что является противоречием с тем, что базис в пространстве — это 3 некопланарных вектора $\Rightarrow l_i - \beta_i = 0 \Rightarrow$ два разложения совпадают.

□

Пусть a — некоторый вектор в пространстве. e_1, e_2, e_3 — некоторый базис в пространстве. По теореме выше вектор a единственным образом представим в виде $l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3$.

• Коэффициенты разложения вектора a по базису e_1, e_2, e_3 называются **координатами вектора a в базисе e_1, e_2, e_3** . Обозначение: $a(l_1, l_2, l_3)$.

Теорема. При умножении вектора на число все его координаты умножаются на это число. При сложении векторов их соответствующие координаты складываются.

♦ Пусть a, b — произвольные векторы, e_1, e_2, e_3 — базис. (l_1, l_2, l_3) и $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ — координаты векторов a и b в базисе e_1, e_2, e_3 соответственно. Тогда

$$l \cdot a = l \cdot (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) = l \cdot l_1e_1 + l \cdot l_2e_2 + l \cdot l_3e_3;$$

$$a + b = (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) + (\beta_1e_1 + \beta_2e_2 + \beta_3e_3) = (l_1 + \beta_1)e_1 + (l_2 + \beta_2)e_2 + (l_3 + \beta_3)e_3.$$

Получили векторы с координатами $la(l \cdot l_1, l \cdot l_2, l \cdot l_3)$, $a + b(l_1 + \beta_1, l_2 + \beta_2, l_3 + \beta_3)$. □

Следствие (критерий коллинеарности векторов). Два ненулевых вектора a и b коллинеарны $\iff$ их координаты пропорциональны.

♦ $\Rightarrow$) Пусть $a(l_1, l_2, l_3), b(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ — 2 ненулевых коллинеарных вектора $\Rightarrow$ вектор a является базисом на прямой $\Rightarrow b$ представим в виде: $b = la \Rightarrow b$ имеет координаты $(l \cdot l_1, l \cdot l_2, l \cdot l_3) \Rightarrow$ координаты пропорциональны.

$\Leftarrow$) Пусть координаты пропорциональны: $l \cdot l_i = \beta_i \Rightarrow b = \beta_1e_1 + \beta_2e_2 + \beta_3e_3 = l \cdot l_1e_1 + l \cdot l_2e_2 + l \cdot l_3e_3 = l \cdot (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) = la \Rightarrow$ вектор a либо $\uparrow\uparrow b$, либо $\uparrow\downarrow b \Rightarrow a$ коллинеарен b . □

2.3 Декартовы координаты вектора.

• Рассмотрим ДПСК $Oxyz$, и пусть i, j, k — единичные векторы, сонаправленные с осями Ox, Oy, Oz . Такие векторы называют **направляющими ортами** осей координат.

• Векторы i, j, k некопланарны, следовательно, они образуют базис в пространстве. Данный базис является **ортонормированным базисом**.

Пусть a — произвольный вектор пространства. Тогда по первой теореме из предыдущего параграфа $a = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$, где (x, y, z) — декартовы координаты вектора a . То есть декартовы координаты вектора — это коэффициенты при разложении этого вектора по ортонормированному базису.

Рассмотрим некоторый вектор a и некоторую ось Δ . Отложим вектор a от точки A и пусть $a = \overrightarrow{AB}$. Построим проекции A и B на ось Δ и пусть это будут точки A_1 и B_1 .

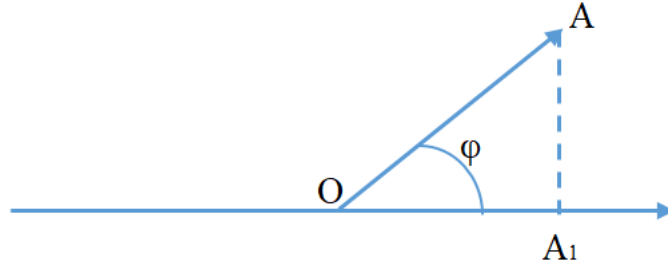
• Полученный в результате направленный отрезок $\overline{A_1B_1}$ определяет вектор $\overrightarrow{A_1B_1}$, который называется **проекцией** вектора a на ось Δ .

• Величина направленного отрезка $\overline{A_1B_1}$ называется **величиной проекции** вектора a на ось Δ . Обозначение: $PR_{\Delta}a$

Свойства величин проекции вектора на ось:

1. $\text{ПР}_\Delta a = |a| \cdot \cos \varphi$, где φ — угол между вектором a и осью Δ .

◆ Отложим от некоторой точки O на оси Δ вектор a (то есть $a = \overrightarrow{OA}$). A_1 — проекция точки A . Тогда $\text{ПР}_\Delta a = OA_1$.



Если угол φ острый, то $\text{ПР}_\Delta a = |\overline{OA_1}| \Rightarrow \text{ПР}_\Delta a = |\overline{OA}| \cdot \cos(\varphi) = |a| \cdot \cos(\varphi)$.

Если угол φ тупой, то $\text{ПР}_\Delta a = -|\overline{OA_1}| = -|\overline{OA}| \cdot \cos(\pi - \varphi) = |\overline{OA}| \cdot \cos(\varphi) = |a| \cdot \cos(\varphi)$
 $\square$

2. $\text{ПР}_\Delta(la) = l \cdot \text{ПР}_\Delta a$.

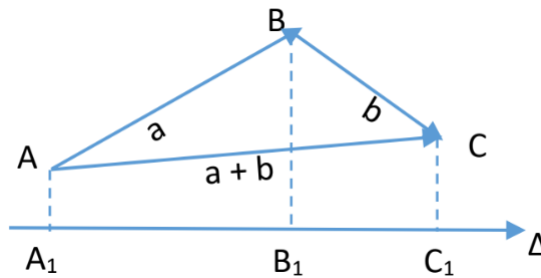
◆ По первому свойству, $\text{ПР}_\Delta(la) = |la| \cdot \cos(\varphi_1) = |l| \cdot |a| \cdot \cos(\varphi_1)$, где φ_1 — угол между Δ и la .

Если $l > 0$, то $|l| = l$ и φ_1 является углом между Δ и a (равен углу φ). Следовательно, $\text{ПР}_\Delta(la) = l \cdot \text{ПР}_\Delta a$.

Если $l < 0$, то $|l| = -l$ и φ_1 равен углу $\pi - \varphi$. $\cos(\pi - \varphi) = -\cos(\varphi)$. Следовательно, $\text{ПР}_\Delta(la) = l \cdot \text{ПР}_\Delta a$.
 $\square$

3. $\text{ПР}_\Delta(a + b) = \text{ПР}_\Delta a + \text{ПР}_\Delta b$.

◆ Пусть $a = \overrightarrow{AB}$, $b = \overrightarrow{BC}$ и $a + b = \overrightarrow{AC}$. Построим на ось Δ проекции точек A, B и C (обозначим как A_1, B_1 и C_1 соответственно).



Заметим, что

(a) $\text{ПР}_\Delta(a + b) = A_1C_1$,

(b) $\text{ПР}_\Delta a = A_1B_1$,

(c) $\text{ПР}_\Delta b = B_1C_1$.

По теореме Шаля, $A_1C_1 = A_1B_1 + B_1C_1 \Rightarrow \text{ПР}_\Delta(a + b) = \text{ПР}_\Delta a + \text{ПР}_\Delta b$.
 $\square$

Теорема. Декартовы координаты вектора равны величинам проекции этого вектора на координатные оси.

♦ Пусть a — некоторый вектор пространства с координатами x, y, z . Отложим a от начала координат, то есть $\overrightarrow{OM} = a$, а затем построим проекции точки M на оси Ox, Oy, Oz . Тогда $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_x} + \overrightarrow{OM_y} + \overrightarrow{OM_z}$. Так как $OM_x \parallel i \parallel Ox$ и, при этом, вектор i ненулевой, он является базисом и $\overrightarrow{OM_x}$ представим в виде: $\overrightarrow{OM_x} = l \cdot i$.

Из определения произведения вектора на число, $|\overrightarrow{OM_x}| = |l| \cdot |i|$. Следовательно, $|l| = \frac{|\overrightarrow{OM_x}|}{|i|} = [|i| = 1] = |\overrightarrow{OM_x}| = |\overline{OM_x}|$, а по знаку $l = \begin{cases} |\overline{OM_x}|, \overrightarrow{OM_x} \uparrow \uparrow Ox, \\ -|\overline{OM_x}|, \overrightarrow{OM_x} \uparrow \downarrow Ox. \end{cases} \Rightarrow$ по определению проекции, $l = OM_x = \text{Пр}_{Ox} \cdot OM = \text{Пр}_{Ox} \cdot a$.

Аналогично $OM_y = \text{Пр}_{Oy} \cdot a, OM_z = \text{Пр}_{Oz} \cdot a \Rightarrow a = \text{Пр}_{Ox} \cdot i + \text{Пр}_{Oy} \cdot j + \text{Пр}_{Oz} \cdot k$. А так как разложение по базису единственно, то $\text{Пр}_{Ox} \cdot a = x, \text{Пр}_{Oy} \cdot a = y, \text{Пр}_{Oz} \cdot a = z$. $\square$

Следствие. Длина вектора a с координатами (x, y, z) равна $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

♦ Из параллелепипеда, построенного на отрезках OM_x, OM_y, OM_z , получаем

$$|a| = |\overline{OM}| = \sqrt{|\overline{OM_x}|^2 + |\overline{OM_y}|^2 + |\overline{OM_z}|^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

$\square$ Обозначим через α, β и γ углы между вектор a и векторами i, j и k соответственно.

• Числа $\cos(\alpha), \cos(\beta)$ и $\cos(\gamma)$ называются **направляющими косинусами вектора a** .

Следствие. $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$.

♦ По теореме, $x = \text{Пр}_{Ox} \cdot a = |a| \cdot \cos(a, Ox) = |a| \cdot \cos(a, i) = |a| \cdot \cos(\alpha) \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{x}{|a|}$.

Аналогично найдем $\cos(\beta) = \frac{y}{|a|}, \cos(\gamma) = \frac{z}{|a|} \Rightarrow$

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{|a|^2} = 1.$$

$\square$ • Единичный вектор, сонаправленный с a , называется **ортом** вектора a , и имеет координаты $e_a = (\cos(\alpha), \cos(\beta), \cos(\gamma))$.

• Пусть M — некоторая точка пространства. Вектор OM называется **радиус-вектором** точки M . Обозначение: r_m .

Теорема. Радиус-вектор точки M с координатами (x_m, y_m, z_m) имеет такие же координаты (x_m, y_m, z_m) .

♦ Разложим r_m по базису i, j, k : $r_m = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$. По первой теореме параграфа, $x_m = OM_x \Rightarrow x = x_m$. Аналогично $y = y_m, z = z_m$. $\square$

Следствие. Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$ — две различные точки пространства. Тогда вектор M_1M_2 имеет координаты $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$.

♦ $OM_1 + M_1M_2 = OM_2 \Rightarrow M_1M_2 = OM_2 - OM_1 = r_{m_2} - r_{m_1} \Rightarrow$ координаты вектора M_1M_2 равны $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$. $\square$

2.4 Скалярное произведение векторов.

• *Скалярным произведением* векторов a и b называется число, равное произведению длин этих векторов на косинус угла между ними. Обозначение: $(a, b) = |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b)$.

Свойства скалярного произведения:

1. $a \cdot b = b \cdot a$.

◆ Доказательство следует из определения скалярного произведения. ⊠

2. $\forall a, b \neq 0 \quad a \cdot b = |a| \cdot \text{ПР}_a \cdot b = |b| \cdot \text{ПР}_b \cdot a$.

◆ $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b) = [\text{по свойствам величины проекции} = \text{ПР}_a \cdot b = |b| \cdot \cos(a, b)] = |a| \cdot \text{ПР}_a \cdot b$ ⊠

3. $(\lambda \cdot a) \cdot b = \lambda \cdot (a \cdot b) = a \cdot (\lambda \cdot b)$.

◆ $(\lambda \cdot a) \cdot b = |b| \cdot \text{ПР}_b \cdot (\lambda \cdot a) = |b| \cdot \lambda \cdot \text{ПР}_b \cdot a = \lambda \cdot (a \cdot b)$. ⊠

4. $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.

◆ $(a + b) \cdot c = |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot (a + b) = |c| \cdot (\text{ПР}_c \cdot a + \text{ПР}_c \cdot b) = |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot a + |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$. ⊠

5. $a \cdot a \geq 0$, причем $a \cdot a = 0 \iff a$ — нулевой вектор.

◆ $a \cdot a = |a| \cdot |a| \cdot \underbrace{\cos(a, a)}_{=1} = |a|^2 \geq 0$, причем $|a|^2 = 0 \iff |a| = 0$, то есть вектор a — нулевой. ⊠

6. Критерий перпендикулярности векторов.

Два ненулевых вектора a и b перпендикулярны $\iff$ их скалярное произведение равно 0.

◆ $\Rightarrow$) Пусть $a \perp b \Rightarrow \angle(a, b) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$.

$\Leftarrow$) Пусть $a \cdot b = 0 \Rightarrow |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b) = 0 \Rightarrow \cos(a, b) = 0 \Rightarrow \angle(a, b) = \frac{\pi}{2}$. ⊠

Теорема. Скалярное произведение векторов a и b , имеющих декартовы координаты $a(x_1, y_1, z_1)$, $b(x_2, y_2, z_2)$, равно $a \cdot b = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$.

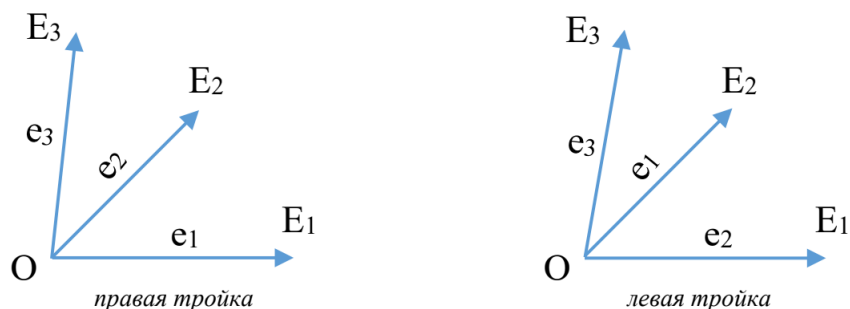
◆ По определению декартовых координат, $a = x_1 \cdot i + y_1 \cdot j + z_1 \cdot k$, $b = x_2 \cdot i + y_2 \cdot j + z_2 \cdot k$, где i, j, k — ортонормированный базис.

$a \cdot b = (x_1 \cdot i + y_1 \cdot j + z_1 \cdot k) \cdot (x_2 \cdot i + y_2 \cdot j + z_2 \cdot k) = x_1 \cdot x_2 \cdot i \cdot i + x_1 \cdot y_2 \cdot i \cdot j + x_1 \cdot z_2 \cdot i \cdot k + \dots = [i \cdot j = j \cdot k = i \cdot k = 0, \text{ так как они друг с другом перпендикулярны, а } i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1, \text{ так как орты, а } \cos = 1] = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$. ⊠

2.5 Векторное произведение векторов.

Рассмотрим упорядоченную тройку некопланарных векторов e_1, e_2, e_3 , отложим их от некоторой точки O и пусть $e_1 = \overrightarrow{OE_1}$, $e_2 = \overrightarrow{OE_2}$, $e_3 = \overrightarrow{OE_3}$.

• Если при наблюдении с конца направленного отрезка OE_3 кратчайший поворот от $\overrightarrow{OE_1}$ к $\overrightarrow{OE_2}$ осуществляется против часовой стрелки, то тройка векторов e_1, e_2, e_3 называется **правой**, в противном случае **левой**. Данное свойство также называется **ориентацией** векторов.



Из векторов a, b, c можно составить 6 упорядоченных троек:

$$\begin{array}{lll} a, b, c & b, c, a & c, a, b \text{ — правая тройка;} \\ a, c, b & b, a, c & c, b, a \text{ — левая тройка.} \end{array}$$

Из определения ориентации тройки векторов следует, что первые три тройки имеют одну ориентацию, а вторые три противоположную им ориентацию.

• **Векторным произведением** вектора a на вектор b называется вектор, обозначаемый $a \times b$ или $[a, b]$, который удовлетворяет следующим условиям:

1. $|[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b)$;
2. $[a, b] \perp a, [a, b] \perp b$;
3. упорядоченная тройка $a, b, [a, b]$ является правой.

Свойства векторного произведения векторов:

1. Длина векторного произведения векторов a и b равна площади параллелограмма, построенного на векторах a и b , отложенных от одной точки.

♦ Следует из первого пункта определения. ☒

2. Два ненулевых вектора a и b коллинеарны $\iff$ их векторное произведение равно нулевому вектору.

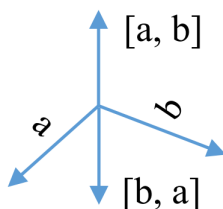
♦ $\Rightarrow$) Пусть векторы a и b коллинеарны, тогда угол между ними в радианах либо 0, либо $\pi \Rightarrow \sin(a, b) = 0 \Rightarrow |[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot 0 = 0$, получили нулевой вектор.

$\Leftarrow$) Пусть векторное произведение $[a, b] = \vec{0} \Rightarrow |[a, b]| = 0 \Rightarrow |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b) = 0$ ($|a|, |b| \neq 0$) $\Rightarrow \sin(a, b) = 0 \Rightarrow \angle(a, b) = 0$ или $\angle(a, b) = \pi \Rightarrow a, b$ коллинеарны. ☒

3. $[a, b] = -[b, a]$.

♦ Если векторы a и b коллинеарны, то утверждение очевидно. Так как $[a, b] = \vec{0}$ по второму свойству и, следовательно, $[b, a] = \vec{0}$.

Пусть векторы a и b неколлинеарны, тогда векторы $[a, b]$ и $[b, a]$ коллинеарны, так как каждый из них одновременно перпендикулярен векторам a и b , и, при этом, длины их равны.



Следовательно, возможны два варианта:

- (a) $[a, b] = [b, a]$;
- (b) $[a, b] = -[b, a]$.

Пусть $[a, b] = [b, a]$. По определению векторного произведения, тройка векторов $(a, b, [a, b])$ правая $\Rightarrow (a, b, [b, a])$ тоже правая, но, по определению векторного произведения, тройка векторов $(b, a, [b, a])$ также правая. Тогда, глядя со стороны направления вектора b на a , кратчайший поворот против часовой стрелки осуществляется, с одной стороны, от a к b , а с другой — от b к a , что является противоречием $\Rightarrow [a, b] = -[b, a]$. $\square$

4. $[\lambda \cdot a, b] = \lambda \cdot [a, b], [a, \lambda \cdot b] = \lambda \cdot [a, b] \quad \lambda \in \mathbb{R}.$

◆ Если векторы a и b коллинеарны или $\lambda = 0$, то утверждение очевидно.

Пусть $\lambda \neq 0$ и векторы a и b неколлинеарны. Тогда покажем равенство длин для обоих случаев:

$$|\lambda[a, b]| = |\lambda| \cdot |[a, b]| = |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b).$$

$$|[\lambda a, b]| = |\lambda a| \cdot |b| \cdot \sin(\lambda a, b) = \begin{cases} |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b), & \lambda > 0; \\ |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(\pi - \angle(a, b)), & \lambda < 0. \end{cases} = |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b).$$

Покажем направления. $[\lambda a, b]$ и $\lambda[a, b]$ перпендикулярны и a , и $b \Rightarrow [\lambda a, b] \parallel \lambda[a, b]$. При $\lambda > 0$ векторное произведение $[a, b]$ сонаправлено с обоими векторами a, b . При $\lambda < 0$ векторное произведение $[a, b]$ имеет противоположное направление с векторами $a, b \Rightarrow$

$$[\lambda a, b] \uparrow \downarrow \lambda[a, b] \Rightarrow [a, \lambda b] = -[\lambda b, a] = -\lambda[b, a] = \lambda[a, b].$$

$\square$

5. a) $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$;
b) $[a, b + c] = [a, b] + [a, c]$.

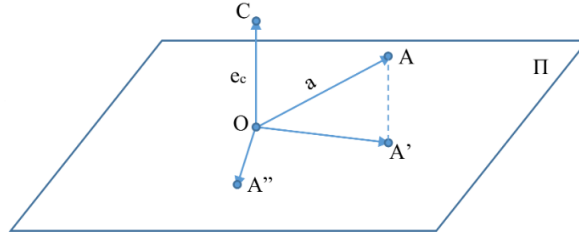
◆

(a) Если один из векторов a, b, c нулевой, то утверждение очевидно.

Пусть векторы a, b, c ненулевые. Обозначим через e_c орт вектора c , тогда $e_c = \frac{1}{|c|} \cdot c \Rightarrow |e_c| = 1$.

Построим векторное произведение вектора a на e_c следующим образом:

- 1) отложим векторы a и e_c от некоторой точки O . Тогда $a = \overrightarrow{OA_1}$, $e_c = \overrightarrow{OC}$;
- 2) проведем через точку O плоскость перпендикулярно отрезку OC ;
- 3) построим отрезок OA_1 — проекцию отрезка OA на плоскость Π , а затем повернем этот отрезок в плоскости Π вокруг точки O по часовой стрелке на угол $\frac{\pi}{2}$ и получим отрезок OA_2 .

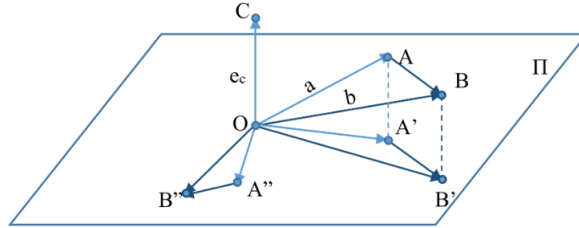


Докажем, что $\overrightarrow{OA_2} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}] = [a, e_c]$.

- 1) Длина: $|\overrightarrow{OA_2}| = |\overrightarrow{OA_2}| = |\overrightarrow{OA_1}| = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos \angle AOA_1 = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\pm(\frac{\pi}{2} - \angle(a, e_c))) = |a| \cdot |e_c| \cdot \sin(a, e_c) = |[a, e_c]|$.
- 2) Направление: $\overrightarrow{OA_2} \perp \overrightarrow{OC}$, так как $\overrightarrow{OA_2}$ лежит в плоскости, перпендикулярной отрезку OC , $\overrightarrow{OA_2} \perp \overrightarrow{OA} \Rightarrow \overrightarrow{OA_2} \perp e_c, \overrightarrow{OA_2} \perp a$ по теореме о трех перпендикулярах.
- 3) Тройка векторов $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OA_2}$ правая по построению.

Таким образом мы показали, что $\overrightarrow{OA_2} = [a, e_c]$.

Отложим вектор b от точки A . Пусть $b = \overrightarrow{AB}$. Построим треугольник OA_1B_1 — проекцию треугольника OAB на плоскость Π , а затем повернем этот треугольник по часовой стрелке вокруг точки O на угол $\frac{\pi}{2}$ и получим треугольник OA_2B_2 .



По определению суммы векторов, $\overrightarrow{OB_2} = \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{A_2B_2}$. По доказанному выше, $\overrightarrow{OB_2} = [\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}] = [a + b, e_c]$, $\overrightarrow{A_2B_2} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}] = [b, e_c]$

Следовательно, из полученного выше имеем $[a + b, e_c] = [a, e_c] + [b, e_c]$.

Домножим полученное равенство на длину вектора c и используем четвертое свойство. Получим $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$.

$$(b) \quad [a, b + c] = -[b + c, a] = -([b, a] + [c, a]) = [a, b] + [a, c].$$

□

- Квадратная таблица чисел вида $\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{pmatrix}$ называется **матрицей второго порядка**.
- **Определителем** матрицы второго порядка называется число вида

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} = \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1.$$

Теорема. Пусть векторы a и b в правой ДПСК имеют координаты $a(X_1, Y_1, Z_1)$ и $b(X_2, Y_2, Z_2)$, тогда вектор $[a, b]$ имеет координаты

$$[a, b] = \left(\begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} X_1 & Z_1 \\ X_2 & Z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{vmatrix} \right).$$

♦ Из определения декартовых координат вектора следует, что $a = X_1 \cdot i + Y_1 \cdot j + Z_1 \cdot k$, $b = X_2 \cdot i + Y_2 \cdot j + Z_2 \cdot k$. Тогда
 $[a, b] = [X_1 \cdot i + Y_1 \cdot j + Z_1 \cdot k, X_2 \cdot i + Y_2 \cdot j + Z_2 \cdot k] = X_1 \cdot X_2 \cdot [i, i] + X_1 \cdot Y_2 \cdot [i, j] +$
 $+ X_1 \cdot Z_2 \cdot [i, k] + Y_1 \cdot X_2 \cdot [j, i] + Y_1 \cdot Z_2 \cdot [j, k] + Z_1 \cdot X_2 \cdot [k, i] + Z_1 \cdot Y_2 \cdot [k, j] + Z_1 \cdot Z_2 \cdot [k, k] + Y_1 \cdot Y_2 \cdot [j, j].$

$[i, i] = \vec{0}$, $[j, j] = \vec{0}$, $[k, k] = \vec{0}$, так как векторы параллельны сами себе, следовательно, применимо второе свойство. $[i, j] = k$, $[i, k] = -j$, $[j, i] = -k$, $[j, k] = i$, $[k, i] = j$, $[k, j] = -i$.

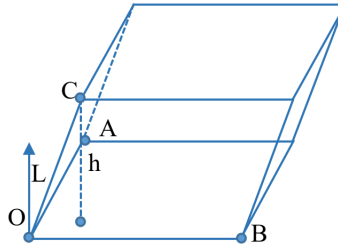
Подставим и получим $X_1 \cdot Y_2 \cdot k + X_1 \cdot Z_2 \cdot (-j) + Y_1 \cdot X_2 \cdot (-k) + Y_1 \cdot Z_2 \cdot i + Z_1 \cdot X_2 \cdot j + Z_1 \cdot Y_2 \cdot (-i)$
 $= (Y_1 \cdot Z_2 - Z_1 \cdot Y_2) \cdot i - (X_1 \cdot Z_2 - Z_1 \cdot X_2) \cdot j + (X_1 \cdot Y_2 - Y_1 \cdot X_2) \cdot k =$
 $= \begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} \cdot i - \begin{vmatrix} X_1 & Z_1 \\ X_2 & Z_2 \end{vmatrix} \cdot j + \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{vmatrix} \cdot k.$ □

2.6 Смешанное произведение векторов.

• *Смешанным произведением трех векторов a, b, c называется число $abc = [a, b] \cdot c$.*

Теорема. Пусть V — объём параллелепипеда, построенного на отложенных от одной точки трех некопланарных векторах a, b, c . Тогда $abc = \begin{cases} V, & \text{где } a, b, c \text{ — правая тройка;} \\ -V, & \text{где } a, b, c \text{ — левая тройка.} \end{cases}$

♦ Пусть векторы a, b и c отложены от точки O . Тогда $a = \vec{OA}$, $b = \vec{OB}$ и $c = \vec{OC}$. Так как векторы a, b, c некопланарны, то векторы a и b неколлинеарны.



Обозначим через S площадь параллелограмма, построенного на отрезках OA и OB . Тогда $S = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \sin \angle(BOA) = |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b) = |[a, b]|$.

Обозначим через e орт $[a, b]$. Тогда тройка векторов a, b, c — правая и при этом $[a, b] = |[a, b]| \cdot e = S \cdot e \Rightarrow abc = [a, b] \cdot c = (S \cdot e) \cdot c = S \cdot (e \cdot c) = S \cdot |e| \cdot \text{Пр}_e c = S \cdot \text{Пр}_e c$.

Пусть h — высота рассматриваемого параллелепипеда, опущенная из вершины C на плоскость AOB , тогда $|\text{Пр}_e c| = h$,

но при этом $\begin{cases} \text{Пр}_e c > 0, & \text{если } a, b, c \text{ — правая тройка векторов;} \\ \text{Пр}_e c < 0, & \text{если } a, b, c \text{ — левая тройка векторов.} \end{cases} \Rightarrow$

$abc = \begin{cases} abc = S \cdot h, & \text{если } a, b, c \text{ — правая тройка;} \\ abc = -S \cdot h, & \text{если } a, b, c \text{ — левая тройка.} \end{cases} \Rightarrow V = |abc|$ и условие теоремы выполняется. □

Свойства смешанного произведения:

1. Векторы a, b, c компланарны $\iff$ их смешанное произведение $abc = 0$.

♦ $\Rightarrow$) Пусть векторы a, b, c компланарны.

через (x', y') .

Пусть i, j, i', j' — направляющие орты осей координат $Ox, Oy, O'x', O'y'$ соответственно. Так как точка M в ДПСК Oxy имеет координаты (x, y) , то вектор $\overrightarrow{OM}$ представим в виде $\overrightarrow{OM} = x \cdot i + y \cdot j$. Аналогично $\overrightarrow{O'M} = x' \cdot i' + y' \cdot j'$.

Пусть точка O' в исходной ДПСК имеет координаты (a, b) , тогда $\overrightarrow{OO'} = a \cdot i + b \cdot j$.

Так как любой вектор можно разложить по базису на плоскости, то векторы i', j' можно разложить по базисам i, j на плоскости, то есть представить в виде $i' = \alpha_1 \cdot i + \alpha_2 \cdot j$, $j' = \beta_1 \cdot i + \beta_2 \cdot j$.

Определим коэффициенты этих разложений. Для этого умножим каждое равенство на векторы i, j :

$$i' \cdot i = \alpha_1 \cdot i \cdot i + \alpha_2 \cdot j \cdot i = \alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = i' \cdot i = |i'| \cdot |i| \cdot \cos(i, i') = \cos(i, i')$$

$$i' \cdot j = \alpha_1 \cdot i \cdot j + \alpha_2 \cdot j \cdot j \Rightarrow \alpha_2 = i' \cdot j = |i'| \cdot |j| \cdot \cos(j, i')$$

$$j' \cdot i = \beta_1 \cdot i \cdot i + \beta_2 \cdot j \cdot i = \beta_1 \Rightarrow \beta_1 = j' \cdot i = \cos(i, j')$$

$$j' \cdot j = \beta_1 \cdot i \cdot j + \beta_2 \cdot j \cdot j = \beta_2 \Rightarrow \beta_2 = j' \cdot j = \cos(j, j')$$

Из определения суммы векторов следует, что $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$. Тогда из разложения по базису этих векторов получим

$$x \cdot i + y \cdot j = a \cdot i + b \cdot j + x' \cdot (\alpha_1 \cdot i + \alpha_2 \cdot j) + y' \cdot (\beta_1 \cdot i + \beta_2 \cdot j);$$

$$x \cdot i + y \cdot j = (a + x' \cdot \alpha_1 + y' \cdot \beta_1) \cdot i + (b + x' \cdot \alpha_2 + y' \cdot \beta_2) \cdot j.$$

Так как разложение любого вектора по базису единственно, то $\begin{cases} x = a + x' \cdot \alpha_1 + y' \cdot \beta_1, \\ y = b + x' \cdot \alpha_2 + y' \cdot \beta_2. \end{cases} \Rightarrow$

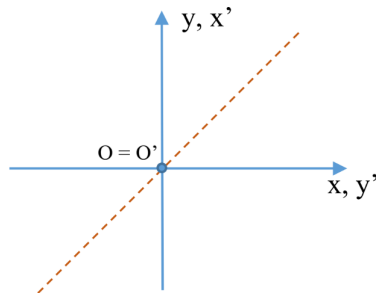
$$\begin{cases} x = a + x' \cdot \cos(i, i') + y' \cdot \cos(i, j'), \\ y = b + x' \cdot \cos(j, i') + y' \cdot \cos(j, j'). \end{cases} \quad (2.7.1)$$

• Полученная формула (2.7.1) называется **формулой преобразования декартовых координат точки**.

Рассмотрим некоторые частные случаи.

1. Преобразование симметрии относительно прямой $(y = x)$.

Пусть точки $O(x, y)$ и $O'(x', y')$ — начала двух ДПСК разной ориентации. И пусть они совпадают ($O = O'$).



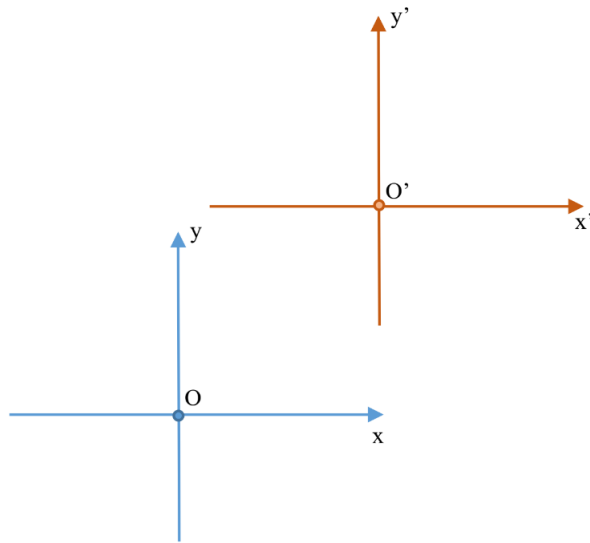
Тогда получаем $\angle(i, i') = \angle(i, j) = \frac{\pi}{2}$, $\angle(j, j') = \angle(j, i) = \frac{\pi}{2}$, $\angle(i, j') = \angle(j, i') = 0$.
Отсюда имеем

$$\begin{cases} x = y', \\ y = x'. \end{cases} \quad (2.7.2)$$

• Полученная формула (2.7.2) называется **формулой преобразования симметрии относительно прямой $y = x$** .

2. Параллельный перенос координатных осей.

Пусть начало новой ДПСК располагается в точке $O'(a, b)$ исходной ДПСК.



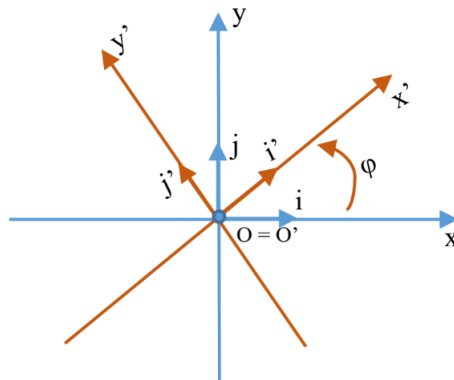
При параллельном переносе координатных осей их орты совпадают, то есть $i = i'$, $j = j'$. Тогда

$$\begin{cases} x = a + x' \cdot \cos 0 + y' \cdot \cos \frac{\pi}{2}, \\ y = b + x' \cdot \cos \frac{\pi}{2} + y' \cdot \sin \frac{\pi}{2}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y'. \end{cases} \quad (2.7.3)$$

• Полученная формула (2.7.3) называется **формулой параллельного переноса**.

3. Преобразование поворота.

Пусть ДПСК $O'x'y'$ получена из правой ДПСК Oxy путем поворота вокруг точки O против часовой стрелки на угол φ .



И пусть начала координат равны ($O' = O$). Тогда

$$\cos(i, i') = \cos \varphi,$$

$$\cos(i, j') = \cos(\varphi + \frac{\pi}{2}),$$

$$\cos(j, i') = \cos(\frac{\pi}{2} - \varphi),$$

$$\cos(j, j') = \cos \varphi.$$

Из уравнений выше следует система

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi. \end{cases} \quad (2.7.4)$$

• Полученная формула (2.7.4) называется **формулой преобразования поворота**.

Пусть точка M в ДПСК $Oxyz$ имеет координаты (x, y, z) , а в ДПСК $O'x'y'z'$ — (x', y', z') , и пусть точка O имеет координаты $O(a, b, c)$ в ДПСК $Oxyz$. Тогда справедлива система

$$\begin{cases} x = a + x' \cos(i, i') + y' \cos(i, j') + z' \cos(i, k'), \\ y = b + x' \cos(j, i') + y' \cos(j, j') + z' \cos(j, k'), \\ z = c + x' \cos(k, i') + y' \cos(k, j') + z' \cos(k, k'). \end{cases} \quad (2.7.5)$$

• Полученная формула (2.7.5) называется **формулой преобразования декартовых координат в пространстве**.

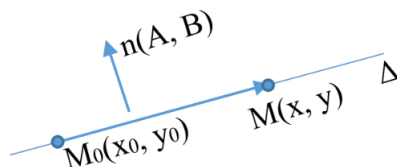
Глава 3

Уравнения прямой на плоскости

3.1 Общее уравнение прямой. Уравнение прямой в отрезках.

- **Нормальным вектором** прямой на плоскости называется ненулевой вектор, перпендикулярный данной прямой.

Рассмотрим некоторую прямую Δ . Пусть она проходит через некоторую точку $M_0(x_0, y_0)$ и она перпендикулярна ненулевому вектору $n(A, B)$.



Так как вектор n ненулевой, то $A^2 + B^2 \neq 0$. Если некоторая точка $M(x, y)$ лежит на прямой Δ , то $\overrightarrow{M_0M} \perp n$ и наоборот, если точка M не лежит на прямой Δ , то $\overrightarrow{M_0M} \not\perp n$.

Таким образом, точка $M \in \Delta \iff \overrightarrow{M_0M} \perp n$.

- Уравнение $\overrightarrow{M_0M} \cdot n = 0$ называется **уравнением в векторной форме прямой на плоскости**, проходящей через точку M_0 перпендикулярно вектору n .

Вектор $\overrightarrow{M_0M}$ в ДПСК имеет координаты $(x - x_0, y - y_0)$. Тогда

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \quad (3.1.1)$$

- Уравнение (3.1.1) называется **уравнением в координатной форме прямой на плоскости**, проходящей через точку с координатами (x_0, y_0) перпендикулярно вектору n с координатами (A, B) .

Теорема. Любая прямая на плоскости в ДПСК может быть задана уравнением вида

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0. \quad (3.1.2)$$

В ДПСК любое уравнение вида (3.1.2) определяет прямую и только.



1. Пусть произвольная прямая Δ проходит через точку $M_0(x_0, y_0)$ перпендикулярно вектору $n(A, B)$. Преобразуем уравнение (3.1.1) следующим образом: $Ax + By + \underbrace{(-Ax_0 - By_0)}_C = 0$. Тогда уравнение прямой примет вид (3.1.2), причем A и B — координаты нормального вектора. Следовательно, $A^2 + B^2 \neq 0$.
2. Так как коэффициенты A и B не обращаются в 0 одновременно, то уравнение (3.1.2) всегда имеет решение. Пусть (x_0, y_0) — решение уравнения (3.1.2). Тогда $Ax_0 + By_0 + C = 0$.

Вычтем полученное равенство из уравнения (3.1.2) и получим $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ — уравнение прямой, проходящей через точку M_0 . Значит уравнение (3.1.2) является уравнением прямой.

□

- Уравнение (3.1.2) называется **общим уравнением прямой на плоскости**. Причем коэффициенты A и B являются координатами нормального вектора n .

Теорема. Если два общих уравнения $A_1x + B_1y + C_1 = 0$,
 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ определяют одну прямую, то существует действительное число λ такое, что $A_1 = \lambda \cdot A_2$, $B_1 = \lambda \cdot B_2$, $C_1 = \lambda \cdot C_2$.

♦ Так как оба уравнения описывают одну прямую, то векторы $n_1(A_1, B_1)$ и $n_2(A_2, B_2)$ являются нормальными векторами одной прямой $\Rightarrow$ они коллинеарны и существует λ такое, что $A_1 = \lambda \cdot A_2$, а $B_1 = \lambda \cdot B_2$. Пусть прямая проходит через точку $M_0(x_0, y_0)$, тогда подставим и получим следующие уравнения:

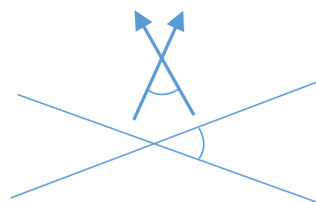
$$\begin{aligned} A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 &= 0, \\ A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 &= 0. \end{aligned}$$

Отнимем от первого уравнения второе домноженное на λ и получим $(A_1 - \lambda A_2) \cdot x_0 + (B_1 - \lambda B_2) \cdot y_0 + (C_1 - \lambda C_2) = 0 \Rightarrow C_1 - \lambda C_2 = 0 \Rightarrow C_1 = \lambda C_2$. □

Рассмотрим взаимное расположение двух прямых. Пусть $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ — уравнения этих двух прямых.

1. Прямые совпадают, если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : A_1 = \lambda \cdot A_2, B_1 = \lambda \cdot B_2, C_1 = \lambda \cdot C_2$;
2. Прямые параллельны, если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : A_1 = \lambda \cdot A_2, B_1 = \lambda \cdot B_2, C_1 \neq \lambda \cdot C_2$;
3. Прямые пересекаются, если $\nexists \lambda \in \mathbb{R} : A_1 = \lambda \cdot A_2, B_1 = \lambda \cdot B_2$. Угол пересечения равен углу между нормальными векторами этих прямых, то есть

$$\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}.$$



- Общее уравнение прямой называется **полным**, если все его коэффициенты A, B и $C \neq 0$. В противном случае уравнение называется **неполным**.

Рассмотрим виды неполных уравнений. Пусть Δ — прямая.

1. $C = 0 \Rightarrow O(0, 0) \in \Delta$, прямая проходит через начало координат;
2. $B = 0 \Rightarrow \Delta \parallel Oy$;
3. $A = 0 \Rightarrow \Delta \parallel Ox$;
4. $B = 0, C = 0 \Rightarrow \Delta = Oy$;
5. $A = 0, C = 0 \Rightarrow \Delta = Ox$.

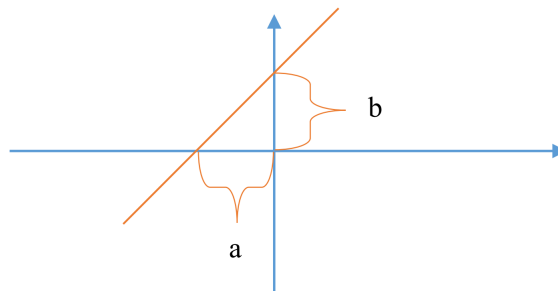
Рассмотрим полное уравнение $Ax + By + C = 0$. Прямая, описанная этим уравнением, не проходит через начало координат и не параллельна ни одной из координатных осей. Преобразуем уравнение следующим образом:

$$Ax + By = -C \Rightarrow \frac{Ax}{-C} + \frac{By}{-C} = 1 \Rightarrow \frac{x}{\frac{-C}{A}} + \frac{y}{\frac{-C}{B}} = 1 \Rightarrow \left[\frac{-C}{A} = a, \frac{-C}{B} = b \right] \Rightarrow$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (3.1.3)$$

- Уравнение (3.1.3) называется **уравнением прямой в отрезках**.

Так как точки пересечения этой прямой с координатными осями имеют координаты $(a, 0)$ и $(0, b)$, то a и b — величины направленных отрезков, отсекаемых прямой по координатным осям от начала координат.



3.2 Нормальное уравнение прямой.

Рассмотрим некоторую прямую Δ . Построим прямую Δ_2 , проходящую через начало координат и перпендикулярную прямой Δ . Пусть P — точка пересечения прямых Δ и Δ_2 . Обозначим через n единичный вектор, перпендикулярный прямой Δ и сонаправленный с вектором $\overrightarrow{OP}$.